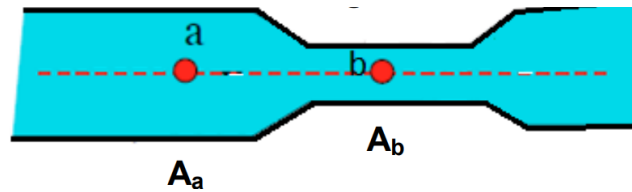


Exercice 1

On considère un tube de section A variable, dans lequel s'écoule un fluide supposé incompressible.

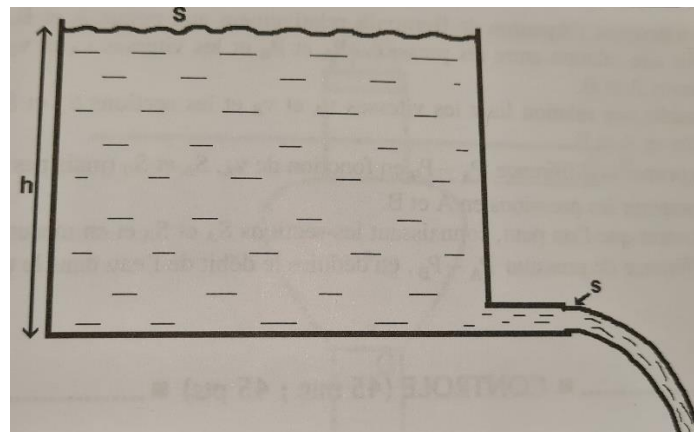


1. Donner un nom à chacun des trois termes de l'équation de Bernoulli et rappeler les hypothèses requises.
2. L'écoulement se fait horizontalement, comment est alors modifié l'équation de Bernoulli ?
3. Rappeler l'expression du débit Q en fonction de la vitesse V du fluide et A la section du tube, quelle est l'unité du débit ?
4. Expliquer pourquoi le débit est conservé dans le cadre des hypothèses présentes.
5. Dans le tube la section du tube diminue entre les points a et b , de manière que $A_b = \frac{A_a}{2}$. Exprimer V_b en fonction de V_a .
6. En déduire l'expression de P_b en fonction de P_a , ρ et V_a . Comment la pression a-t-elle évoluée du point a au point b ?

Exercice 2

On considère un bassin cylindrique de hauteur $h = 1,5 \text{ m}$ et dont la surface S de l'eau est 6 m^2 . Ce bassin peut être vidé par un robinet se trouvant à sa base sur la paroi latérale.

Le robinet a une section $s = 0,002 \text{ m}^2$



Le bassin est rempli et l'on ouvre le robinet en même temps que l'on déclanche le chronomètre. On se propose de calculer le temps mis par le bassin pour se vider entièrement.

1. Soit y , la hauteur de l'eau dans le bassin à chaque instant. En appliquant l'équation de Bernoulli, exprimer la vitesse V de l'eau dans le robinet en fonction de y (on néglige dans cette question la vitesse à laquelle le niveau de l'eau baisse dans le bassin).
2. Exprimer la vitesse V de l'eau dans le robinet en fonction de la vitesse y' à laquelle le niveau de l'eau baisse dans le bassin (y' étant la dérivée de y par rapport au temps).
3. Montrer que le rapport $\frac{y'}{\sqrt{y}}$ est constant durant la vidange du bassin.

4. En déduire alors une relation entre le niveau y de l'eau dans le bassin et le temps écoulé depuis l'ouverture du robinet.

5. Combien de temps le bassin mettra-t-il pour se vider ?
